

2018학년도 1학기		수 학 I 중 간 고 사		2018. 4. 28. 토(3-4교시, 110분)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

※답은 답안지에 따로 작성합니다.
이 문제지도 답안지와 함께 제출해야 합니다.
※풀이과정 없이 답만 쓰면 0점입니다.
연습장에 풀이를 써놓은 것은 인정되지 않습니다.

1. 함수 $f(x) = \sin(2 \tan^{-1} x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(x) = \frac{1}{3}$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하여라. (4점)
- (2) $x = \sqrt{3}$ 인 점에서 접선의 방정식을 구하여라. (3점)
- (3) 구간 $[0, 1]$ 에서 평균값의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하여라. (3점)

2. 다음 물음에 답하여라.

- (1) 점 $(1, 1)$ 에서 점 $(2, 4)$ 까지의 포물선 $y = x^2$ 의 호를 y 축에 대하여 회전하여 얻어진 곡면의 넓이를 구하여라. (5점)
- (2) $(\cosh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ($x > 1$)가 성립함을 보여라. (5점)

3. 함수 $f(x) = 3 + \int_1^{x^3 + x - 1} \cosh(t - 1) dt$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.
- (1) $f(x)$ 의 역함수가 존재함을 보여라. (3점)
 - (2) $f(1)$ 에서 역함수의 선형근사식을 구하여라. (4점)
 - (3) $(f^{-1})''(3)$ 을 구하여라. (4점)

4. 다음 극한값을 구하여라.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{3x} + x)^{\frac{3}{x}}$ (4점)
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\cot x}$ (4점)
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \ln x)$ (4점)

5. 다음 적분을 계산하여라.

- (1) $\int \tan^{-1} x \, dx$ (7점)
- (2) $\int_0^{\pi/4} \tan^4 x \, dx$ (8점)
- (3) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{2 + \cos x} \, dx$ (8점)
- (4) $\int \frac{2x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{(x^2 + 2x + 2)^2} \, dx$ (8점)

6. 특이적분 $\int_0^{\frac{3}{5}} \frac{x^2}{\sqrt{9 - 25x^2}} \, dx$ 의 값을 구하여라. (8점)

7. 특이적분 $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x + x^2}} \, dx$ 가 수렴하는지 발산하는지를 조사하여라. (8점)

8. 함수 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 영역을 직선 $y = -1$ 을 회전축으로 하여 회전시켜 생긴 입체의 부피를 구할 때, 다음 물음에 답하여라.
- (1) 부피의 식을 절단면 방법으로 나타내어라. (3점)
 - (2) 부피의 식을 원통껍질 방법으로 나타내어라. (3점)
 - (3) 부피를 구하여라. (4점)